

# Divisão polinomial

## Aula 10 - Matemática Geral

Juvêncio Domingos

Instituto Superior de Transportes e Comunicações

Maputo, Junho 2025



- Divisão longa de polinómios;
- Algoritmo de divisão;
- Divisão sintética;
- Teorema de resto e fator;
- Zeros racionais de polinómios: teorema de zeros racionais;
- Regra de Descartes de sinais;
- Teorema de limite superior e inferior;
- Teorema Fundamental da Álgebra.

# Divisão longa de polinómios

## Algoritmo da divisão

Sejam  $P(x)$  e  $D(x)$  polinómios, com  $D(x) \neq 0$ . Então existem polinómios únicos  $Q(x)$  e  $R(x)$  tais que:

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

Onde:

- $P(x)$ : dividendo
- $D(x)$ : divisor
- $Q(x)$ : quociente
- $R(x)$ : resto, com grau menor que o de  $D(x)$

## Exemplo 2

**Dado:**

$$P(x) = 8x^4 + 6x^2 - 3x + 1, \quad D(x) = 2x^2 - x + 2$$

Encontrar  $Q(x)$  e  $R(x)$  tais que:

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

Usamos o método da **divisão longa de polinômios**.

Adicionamos o termo ausente  $0x^3$  no dividendo:

$$P(x) = 8x^4 + 0x^3 + 6x^2 - 3x + 1$$

1. Dividimos  $8x^4 \div 2x^2 = 4x^2$

Multiplicamos:

$$(2x^2 - x + 2) \cdot 4x^2 = 8x^4 - 4x^3 + 8x^2$$

Subtraímos:

$$(8x^4 + 0x^3 + 6x^2 - 3x + 1) - (8x^4 - 4x^3 + 8x^2) = 4x^3 - 2x^2 - 3x + 1$$

## Passo a Passo — Parte Final

2. Dividimos  $4x^3 \div 2x^2 = 2x$

Multiplicamos:

$$(2x^2 - x + 2) \cdot 2x = 4x^3 - 2x^2 + 4x$$

Subtraímos:

$$(4x^3 - 2x^2 - 3x + 1) - (4x^3 - 2x^2 + 4x) = -7x + 1$$

Como o grau do resto  $-7x + 1$  é menor que o grau de  $D(x)$ , finalizamos.

$$Q(x) = 4x^2 + 2x, \quad R(x) = -7x + 1$$

Portanto:

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

$$8x^4 + 6x^2 - 3x + 1 = (2x^2 - x + 2)(4x^2 + 2x) + (-7x + 1)$$



**Divisão sintética** é um método rápido para dividir polinómios, especialmente quando o divisor tem a forma  $x - c$ . Em vez de escrever todos os termos da divisão longa, usamos apenas os coeficientes essenciais.

Compare abaixo a divisão longa e a divisão sintética, onde dividimos:

$$\frac{2x^3 - 7x^2 + 0x + 5}{x - 3}$$

# Comparação: Divisão Longa vs. Sintética

## Divisão Longa

$$\begin{array}{r|l} x - 3 & 2x^3 - 7x^2 + 0x + 5 \\ & \underline{2x^3 - 6x^2} \\ & -x^2 + 0x \\ & \underline{-x^2 + 3x} \\ & -3x + 5 \\ & \underline{-3x + 9} \\ & -4 \end{array}$$

Resto:  $-4$

## Divisão Sintética

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 2 & -7 & 0 & 5 \\ & & 6 & -3 & -9 \\ \hline & 2 & -1 & -3 & \boxed{-4} \end{array}$$

- Quociente:  $2x^2 - x - 3$
- Resto:  $-4$

# Comparação: Divisão Longa vs. Sintética

## Divisão Longa

$$\begin{array}{r|l} x - 3 & 2x^3 - 7x^2 + 0x + 5 \\ & \underline{2x^3 - 6x^2} \\ & -x^2 + 0x \\ & \underline{-x^2 + 3x} \\ & -3x + 5 \\ & \underline{-3x + 9} \\ & -4 \end{array}$$

## Divisão Sintética

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 2 & -7 & 0 & 5 \\ & & 6 & -3 & -9 \\ \hline & 2 & -1 & -3 & -4 \end{array}$$

- Quociente:  $2x^2 - x - 3$
- Resto:  $-4$

Resto:  $-4$

## Notas Importantes sobre a Divisão Sintética

- Escrevemos apenas os coeficientes: 2,  $-7$ , 0, 5;
- Em vez de  $x - 3$ , usamos diretamente o número 3;
- O resultado final fornece os coeficientes do quociente e o resto.

# Teorema do Resto e sua demonstração

## Teorema do Resto

Se um polinómio  $P(x)$  é dividido por  $x - c$ , então o **resto** da divisão é  $P(c)$ .

# Teorema do Resto e sua demonstração

## Teorema do Resto

Se um polinómio  $P(x)$  é dividido por  $x - c$ , então o **resto** da divisão é  $P(c)$ .

## Demonstração

Pelo algoritmo da divisão:

$$P(x) = (x - c) \cdot Q(x) + r$$

Substituindo  $x = c$ , temos:

$$P(c) = (c - c) \cdot Q(c) + r = 0 + r = r$$

Logo, o resto da divisão é  $P(c)$

# Exemplo: Usando o Teorema do Resto

Seja  $P(x) = 3x^4 + 5x^3 - 4x^2 + 7x + 3$ .

- (a) Encontre o quociente e o resto da divisão de  $P(x)$  por  $x + 2$ .
- (b) Use o Teorema do Resto para encontrar  $P(-2)$ .

# Exemplo: Usando o Teorema do Resto

Seja  $P(x) = 3x^4 + 5x^3 - 4x^2 + 7x + 3$ .

- (a) Encontre o quociente e o resto da divisão de  $P(x)$  por  $x + 2$ .
- (b) Use o Teorema do Resto para encontrar  $P(-2)$ .

## Resolução

Como  $x + 2 = x - (-2)$ , fazemos a divisão sintética com  $-2$ :

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 3 & 5 & -4 & 7 & 3 \\ & & -6 & 2 & 4 & -22 \\ \hline & 3 & -1 & -2 & 11 & \boxed{-19} \end{array}$$

- O quociente é:  $3x^3 - x^2 - 2x + 11$
- O resto é:  $-19$ , logo  $P(-2) = -19$

## Resumo:

- O Teorema do Resto nos permite calcular  $P(c)$  sem precisar resolver todo o polinómio.
- Ao dividir  $P(x)$  por  $x - c$ , o **resto** é igual a  $P(c)$ .
- A divisão sintética é uma ferramenta rápida e eficaz para aplicar esse teorema.

# Teorema do Fator e sua demonstração

## Teorema do Fator

$c$  é uma raiz de  $P$  se, e somente se,  $x - c$  é um fator de  $P(x)$ .

## Demonstração

Se  $P(x)$  tem  $x - c$  como fator, então:

$$P(x) = (x - c) \cdot Q(x) \Rightarrow P(c) = (c - c) \cdot Q(c) = 0$$

**Reciprocamente:** Se  $P(c) = 0$ , então pelo Teorema do Resto:

$$P(x) = (x - c) \cdot Q(x) + r \Rightarrow 0 = (c - c) \cdot Q(c) + r \Rightarrow r = 0 \Rightarrow P(x) = (x - c) \cdot Q(x)$$

Portanto,  $x - c$  é um fator de  $P(x)$ .

# Exemplo

Considere  $P(x) = x^3 - 7x + 6$

- 1 Mostre que  $P(1) = 0$
- 2 Use o Teorema do Fator para fatorizar completamente  $P(x)$

**Solução:**

$P(1) = 1^3 - 7(1) + 6 = 1 - 7 + 6 = 0 \Rightarrow$  pelo Teorema do Fator,  $x - 1$  é um fator

Agora dividimos  $P(x)$  por  $x - 1$ :

$$P(x) = (x - 1)(x^2 + x - 6)$$

Fatorizando polinómio quadrático:

$$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$$

**Fatorização completa:**

$$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$$

## Resumo:

- O Teorema do Fator é uma consequência direta do Teorema do Resto.
- Se  $P(c) = 0$ , então  $x - c$  é um fator de  $P(x)$ .
- Podemos usar esse fato para fatorizar polinómios de forma eficiente.

O **Teorema do Factor** diz que encontrar zeros de um polinómio é equivalente a fatorizá-lo em factores lineares.

O **Teorema do Factor** diz que encontrar zeros de um polinómio é equivalente a fatorizá-lo em factores lineares.

Considere o polinómio fatorizado:

$$P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 4)$$

Ao expandir:

$$P(x) = x^3 - x^2 - 14x + 24$$

O termo constante 24 é produto de  $(-2) \cdot (-3) \cdot 4$ , ou seja, produto dos zeros.

**Conclusão:** Os zeros racionais de um polinómio com coeficientes inteiros devem ser factores do termo constante.

# Teorema dos Zeros Racionais

## Teorema dos Zeros Racionais

Se:

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

tem coeficientes inteiros, então **qualquer zero racional**  $\frac{p}{q}$  (em forma irredutível) satisfaz:

$$p \mid a_0 \quad (\text{factor do termo constante})$$

$$q \mid a_n \quad (\text{factor do coeficiente líder})$$

Este teorema reduz a quantidade de possíveis raízes racionais a testar.

# Demonstração

Suponha que  $\frac{p}{q}$  (em forma irredutível) seja raiz de:

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$$

Substituimos:

$$P\left(\frac{p}{q}\right) = 0 \Rightarrow a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + \cdots + a_0 = 0$$

Multiplicando por  $q^n$ :

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

**Argumento:** - O termo  $a_0 q^n$  é múltiplo de  $p \Rightarrow p \mid a_0$  - O termo  $a_n p^n$  é múltiplo de  $q \Rightarrow q \mid a_n$

**Conclusão:**  $\frac{p}{q}$  deve satisfazer  $p \mid a_0$  e  $q \mid a_n$



# Regra de Sinais de Descartes

**Seja**  $P(x)$  um polinómio com coeficientes reais.

## Regra de Sinais

- 1 O número de raízes reais positivas de  $P(x)$  é igual ao número de variações de sinal em  $P(x)$ , ou menor que isso por um número par.
- 2 O número de raízes reais negativas de  $P(x)$  é igual ao número de variações de sinal em  $P(-x)$ , ou menor que isso por um número par.

# Regra de Sinais de Descartes

**Seja**  $P(x)$  um polinómio com coeficientes reais.

## Regra de Sinais

- 1 O número de raízes reais positivas de  $P(x)$  é igual ao número de variações de sinal em  $P(x)$ , ou menor que isso por um número par.
- 2 O número de raízes reais negativas de  $P(x)$  é igual ao número de variações de sinal em  $P(-x)$ , ou menor que isso por um número par.

**Exemplo de variações:**

$$P(x) = 5x^7 - 3x^5 - x^4 + 2x^2 + x - 3$$

Os sinais dos coeficientes são:

$+, -, -, +, +, - \Rightarrow 3$  variações de sinal

# Exemplo — Usando a Regra de Descartes

Determine o número possível de raízes reais positivas e negativas do polinómio:

$$P(x) = 3x^4 + 4x^3 + x^2 - x - 3$$

**Solução:**

- $P(x)$  tem **uma variação de sinal**:  $+, +, +, -, - \Rightarrow 1$  troca. Então tem no máximo **uma raiz real positiva**.
- Agora analisamos  $P(-x)$ :

$$P(-x) = 3(-x)^4 + 4(-x)^3 + (-x)^2 - (-x) - 3 = 3x^4 - 4x^3 + x^2 + x - 3$$

- Sinais:  $+, -, +, +, - \Rightarrow 3$  variações, logo:
  - Pode ter 3 ou 1 raiz real negativa (reduzindo de 2 em 2).

**Conclusão:**  $P(x)$  tem:

- 1 raiz real positiva e 3 ou 1 raiz negativa,
- totalizando 2 ou 4 raízes reais.

# Tabela de Variações de Sinal

| Polinómio                         | Variações de Sinal |
|-----------------------------------|--------------------|
| $x^4 + 4x + 1$                    | 0                  |
| $2x^4 + x^3 - 6$                  | 1                  |
| $x^7 - 3x^5 + x^4 + 2x + x^2 - 3$ | 2                  |

# Teorema dos Limites Superior e Inferior

Seja  $P(x)$  um polinómio com coeficientes reais.

## Teorema dos Limites

- Se ao dividir  $P(x)$  por  $x - b$  com  $b > 0$ , a linha da divisão sintética não contém entradas negativas, então  $b$  é um **limite superior** para as raízes reais de  $P$ .
- Se ao dividir  $P(x)$  por  $x - a$  com  $a < 0$ , as entradas na linha da divisão sintética são alternadamente não-negativas e não-positivas (isto é, os sinais se alternam), então  $a$  é um **limite inferior** para as raízes reais de  $P$ .

# Exemplo — Usando o Teorema dos Limites

Mostre que todas as raízes reais do polinómio

$$P(x) = x^4 - 3x^2 + 2x - 5$$

estão entre  $-3$  e  $2$ .

**Solução:**

- Dividimos por  $x - 2$  (isto é, usamos  $2$  na divisão sintética):

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 1 & 0 & -3 & 2 & -5 \\ & & 2 & 4 & 2 & 8 \\ \hline & 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{array}$$

Como todos sinais são positivos,  $2$  é limite superior.

- Testamos  $x + 3 \Rightarrow -3$ :

$$\begin{array}{r|rrrrr} -3 & 1 & 0 & -3 & 2 & -5 \\ & & -3 & 9 & -18 & 48 \\ \hline & 1 & -3 & 6 & -16 & 43 \end{array}$$

Como os sinais se alternam, então  $-3$  é limite inferior.

# Teorema Fundamental da Álgebra

No sistema de números complexos, um polinómio de grau  $n$  tem exactamente  $n$  zeros (contando multiplicidades), e pode ser fator izado em exactamente  $n$  factores lineares.

# Teorema Fundamental da Álgebra

No sistema de números complexos, um polinómio de grau  $n$  tem exactamente  $n$  zeros (contando multiplicidades), e pode ser fatorizado em exactamente  $n$  factores lineares.

## Teorema Fundamental da Álgebra

### **Todo polinómio**

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (n \geq 1, a_n \neq 0)$$

com coeficientes complexos tem pelo menos uma raiz complexa.

# Teorema Fundamental da Álgebra

No sistema de números complexos, um polinómio de grau  $n$  tem exatamente  $n$  zeros (contando multiplicidades), e pode ser fatorizado em exatamente  $n$  factores lineares.

## Teorema Fundamental da Álgebra

### **Todo polinómio**

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (n \geq 1, a_n \neq 0)$$

com coeficientes complexos tem pelo menos uma raiz complexa.

Como os números reais são subconjunto dos complexos, esse teorema também vale para polinómios com coeficientes reais.

# Teorema da Fatorização Completa e sua demonstração

## Teorema da Fatorização Completa

Se  $P(x)$  é um polinómio de grau  $n \geq 1$ , então existem números complexos  $c_1, c_2, \dots, c_n$  e um coeficiente  $a \neq 0$  tais que:

$$P(x) = a(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$$

Ou seja, **todo polinómio pode ser fatorizado completamente em factores lineares** no conjunto dos números complexos.

# Teorema da Fatorização Completa e sua demonstração

## Demonstração

### Prova (por indução):

- Pelo Teorema Fundamental da Álgebra,  $P(x)$  tem ao menos uma raiz. Chame-a de  $c_1$ .
- Pelo Teorema do Factor, podemos escrever:

$$P(x) = (x - c_1)Q_1(x)$$

onde  $\deg(Q_1) = n - 1$

- Aplicando o mesmo raciocínio a  $Q_1(x)$ , obtemos:

$$Q_1(x) = (x - c_2)Q_2(x), \quad \text{com } \deg(Q_2) = n - 2$$

- Repetindo o processo, ao final temos:

$$P(x) = a(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$$

# Exemplo — Fatorização Completa

Seja o polinómio:

$$P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$$

- (a) Encontre todas as raízes de  $P$
- (b) Faça a fatorização completa de  $P$

# Exemplo — Fatorização Completa

Seja o polinómio:

$$P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$$

- (a) Encontre todas as raízes de  $P$
- (b) Faça a fatorização completa de  $P$

Agrupando os termos:

$$P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3 = (x^2(x - 3)) + (1(x - 3)) = (x^2 + 1)(x - 3)$$

Logo, já temos um factor:

$$P(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$$

Zeramos os fatores:

- $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$
- $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x = \pm i$

Raízes:  $x = 3, i, -i$

# Exemplo 1

Aplicando o Teorema da Fatorização Completa:

$$P(x) = (x - 3)(x - i)(x + i)$$

**Forma fatorizada completamente:**

$$P(x) = (x - 3)(x - i)(x + i)$$

## Exemplo 1

Aplicando o Teorema da Fatorização Completa:

$$P(x) = (x - 3)(x - i)(x + i)$$

**Forma fatorizada completamente:**

$$P(x) = (x - 3)(x - i)(x + i)$$

## Exemplo 2

Seja o polinómio:

$$P(x) = x^3 - 2x + 4$$

- (a) Encontre todas as raízes de  $P$
- (b) Faça a fatorização completa de  $P$

## Exemplo 2

Usando teste de raízes racionais, testamos  $x = -2$ :

$$P(-2) = (-2)^3 - 2(-2) + 4 = -8 + 4 + 4 = 0 \Rightarrow x = -2 \text{ é raiz}$$

Dividimos  $P(x)$  por  $x + 2$ , e obtemos:

$$P(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 2)$$

Agora resolvemos:

$$x^2 - 2x + 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(2)}}{2(1)} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$x = 1 \pm i$$

Raízes:  $-2, 1 + i, 1 - i$

Fatorização completa:

$$P(x) = (x + 2)(x - (1 + i))(x - (1 - i))$$

Obrigado pela atenção!